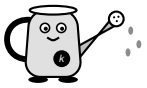
Barème



Développer une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 6

« Le facteur **arrose chaque terme** de la parenthèse ! »

4e3
Sujet A

Calculatrice interdite. Écris les deux produits avant de simplifier.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

1 Complète la propriété de distributivité.

…/1 Pour tous nombres k, a et b : $k(a+b) = ka+kb$

2 Somme ou produit ?

…/1 …/1 $3x+12$ est une **somme** $3(x+4)$ est un **produit**

Exercice 2 — Développer — 8 points

…/8 Développe chaque expression. Pour chaque expression : les deux produits 1 point ; le résultat 1 point.

$A = 7(x+2)$

…/1 …/1 $A = 7 \times x + 7 \times 2$

…/1 …/1 $A = 7x + 14$

$B = 3(4x-2)$

$B = 3 \times 4x - 3 \times 2$

$B = 12x - 6$

$C = -5(x-3)$

…/1 …/1 $C = (-5) \times x + (-5) \times (-3)$

…/1 …/1 $C = -5x + 15$

$D = x(x+6)$

$D = x \times x + x \times 6$

$D = x^2 + 6x$

Exercice 3 — Trouver l'erreur — 4 points

…/4 Léo a écrit : $-4(2x-3) = -8x-12$.

1 Explique son erreur. **(2 points)**

erreur …/1 **Erreur de signe sur le second produit :** $(-4) \times (-3) = +12$

justif. …/1 **car le produit de deux nombres négatifs est positif.**

2 Développe correctement. **(2 points)**

…/1 $-4(2x-3) = (-4) \times 2x + (-4) \times (-3)$

…/1 $-4(2x-3) = -8x + 12$

Barème

Exercice 4 — Problème — 5 points

…/5

Quatre amis de Cany-Barville visitent le Clos Lupin, la maison de Maurice Leblanc à Étretat. Chacun paie un ticket de car à x € et un billet d'entrée à 7 € *(prix fictifs)*.

1 Écris le prix total sous forme d'un produit, puis développe-le. **(3 points)**

produit …/1

Prix total $= 4(x + 7)$

…/1 …/1

Prix total $= 4 \times x + 4 \times 7 = 4x + 28$

2 Calcule ce prix total pour $x = 3$ et conclus par une phrase. **(2 points)**

calcul …/1

$4 \times 3 + 28 = 12 + 28 = 40$

phrase …/1

Pour $x = 3$**, les quatre amis paient** 40 **€ en tout.**

…/+1

Bonus *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

…/0,5 **a)** Développe : $E = 2x(3x - 5) = 6x^2 - 10x$ *[$2x \times 3x = 6x^2$]*

…/0,5 **b)** Retrouve le nombre manquant : $(-3)(2x - 5) = -6x + 15$ *[$(-3) \times 2 = -6$ et $(-3) \times (-5) = 15$]*